Plan del proyecto: red de osciladores RLC acoplados

Nov 6, 2026 · @Ing Juanda ;)

Resumen

El PDF se puede cumplir con 6 fases, 5 experimentos y 100 osciladores por red. Las definiciones de tu instrucción coinciden con el PDF: ecuación (1), condiciones (11)-(12), energía (13), umbral y tiempo de llegada (20). El plan quedó aprobado el 6 de noviembre, y el proyecto debe estar completo el 18 de noviembre.

La revisión encontró cuatro puntos que cambian el enfoque:

- **Faltaba un entregable:** el objetivo 11 exige videos, y no estaban en tu lista.
- **La suma de energías no es la energía total:** la ecuación (13) omite la energía del acoplamiento. Por eso la prueba de energía debe usar otra cantidad.
- **El tiempo de llegada depende del umbral:** no mide un frente físico exacto, sino el primer cruce de $10^{-6}\ E_0$.
- **El PDF no fija valores numéricos:** R, L, C, K, N, Q_0 y T quedan a nuestra elección y debemos justificarlos.

Hice una prueba de viabilidad desechable para respaldar lo que afirma este plan. Sus cifras son preliminares y no son resultados del proyecto.

Objetivos y preguntas del PDF

El objetivo general es analizar cómo K y la topología afectan la propagación y la distribución de energía. La tabla resume los 11 objetivos específicos, las 8 preguntas y dónde se atiende cada uno.

Objetivo del PDF	Preguntas	Dónde se atiende
O1. Derivar la ecuación RLC con Kirchhoff	Base teórica	Fase 1
O2. Extender a N osciladores y justificar el acoplamiento	P7	Fase 1
O3. Construir mallas, regulares, mundo pequeño y ER	P6	Fase 2
O4. Analizar la perturbación localizada	P1	E1

Objetivo del PDF	Preguntas	Dónde se atiende
O5. Relacionar tiempo y distancia topológica	P3, P5	E2
O6. Calcular la energía de cada oscilador	P1	Fase 2, E1
O7. Estudiar la energía media por distancia	P4, P8	E3
O8. Comparar valores de K	P2, P7	E2, E3
O9. Analizar la topología y la posición de los nodos	P5, P6, P8	E4
O10. Ajustar modelos con medidas de dispersión	P3, P4, P8	Fase 4
O11. Generar videos	P1, P2, P6	Fase 5

Las preguntas son:

1. **P1:** ¿Cómo se propaga la perturbación inicial hacia los demás osciladores?
2. **P2:** ¿Cómo influye K en la propagación y en la energía según la distancia a la fuente?
3. **P3:** ¿Se relacionan el tiempo de llegada y la distancia topológica?
4. **P4:** ¿Cómo varía la energía media con la distancia?
5. **P5:** ¿Igual distancia implica igual respuesta energética e igual tiempo?
6. **P6:** ¿Cómo influye el tipo de red en la propagación y la energía?
7. **P7:** ¿Qué interpretación física tiene el efecto del acoplamiento?
8. **P8:** ¿Cómo cambia la heterogeneidad energética, σ(d), con la distancia?

Puntos críticos del modelo

El modelo es lineal, así que se puede analizar con modos normales. Estos seis puntos conviene dominarlos antes de programar, porque sostienen la defensa individual.

1. Justificación física del acoplamiento

Propongo dos mallas que comparten un capacitor C_c, usando análisis de corrientes de malla. Por ese capacitor circula $I_i - I_j$, y su carga es $Q_i - Q_j$. La ley de Kirchhoff da exactamente la ecuación (1):

```
L\ddot Q_i + R\dot Q_i + \frac{Q_i}{C} + \sum_j A_{ij}\frac{Q_i - Q_j}{C_c} =
0,
\qquad K = \frac{1}{L C_c}
```

K tiene unidades de s^{-2}, igual que ω_0^2. El PDF no lo indica, pero conviene decirlo. Esta construcción es directa en circuitos planos, como la malla. Para una red arbitraria es una idealización, y debe declararse como limitación.

2. La energía total incluye el acoplamiento

La ecuación (13) omite la energía de C_c. La cantidad que sí cumple un balance exacto es:

```
H = \sum_i E_i + \frac{LK}{2}\sum_{i<j} A_{ij}(Q_i - Q_j)^2,
\qquad \frac{dH}{dt} = -R\sum_i I_i^2
```

Consecuencias:

- Con $K \neq 0$, ΣE_i no se conserva aunque $R = 0$.
- La energía inicial real es $H(0) = E_0(1 + k_0 K/\omega_0^2)$, con k_0 el grado de la fuente.
- $\langle E_i \rangle / E_0$ no es una fracción de energía. En la prueba, ΣE_i llegó a 37.7 E_0 con $K = 10\omega_0^2$.

Usaremos E_i y E_0 como pide el PDF. Añadiremos H como diagnóstico y la fracción $\langle E_i \rangle / \Sigma_j \langle E_j \rangle$ como apoyo. En la prueba, el balance de H cerró con error relativo cercano a 10^{-8}.

3. Modos normales y solución exacta

Con el laplaciano $\Lambda = D - A$, de autovalores λ_n, la ecuación (1) se desacopla. Sus frecuencias son:

```
\Omega_n^2 = \omega_0^2 + K\lambda_n - \frac{\gamma^2}{4}
```

Todos los modos decaen con la misma tasa, $\gamma/2$. Además, $\Sigma Q_i(t)$ evoluciona como un oscilador aislado para cualquier K y topología. Esto da una solución de referencia para validar el integrador.

4. Qué mide el tiempo de llegada

El sistema responde en todos los nodos desde $t > 0$, así que no hay un frente estricto. A tiempos cortos domina el camino más corto:

```
Q_i(t) \approx Q_0\, N_i\, \frac{K^{d} t^{2d}}{(2d)!}
```

Aquí $d = d_{0i}$ y N_i es el número de caminos más cortos desde la fuente. Esta fórmula sugiere que dos nodos a igual d pueden tener tiempos distintos, lo que se relaciona con P5.

En la prueba con malla y $K = 0.1\omega_0^2$, t_γ a $d = 4$ pasó de 0.53 a 0.12 al cambiar el umbral de 10^{-4} a 10^{-8}. Por eso reportaremos esa sensibilidad.

Hipótesis a comprobar: la rapidez crece como K/ω_0 con acoplamiento débil y como $\sqrt{K}$ con acoplamiento fuerte. La prueba dio exponentes de la pendiente dt/dd cercanos a −0.95 y −0.56, sobre muestreo aún grueso.

5. Nodos que nunca alcanzan el umbral

El amortiguamiento puede impedir el cruce de E_th, y entonces t_i no existe. En la prueba, con T = 10/γ la malla alcanzó 4 de 99 nodos con $K = 0.001\omega_0^2$ y 44 de 99 con $K = 0.01\omega_0^2$. Esos nodos se reportan como no alcanzados; no se les asigna T ni cero.

6. Detalles del PDF que debemos fijar

- **Numeración:** el PDF usa 0 para la fuente, pero escribe el vector E como E_1 a E_N. Usaremos 0 a N−1.
- **Definición de E_0:** el PDF la llama energía del oscilador perturbado y también del sistema en $t_0 = 0$. Con la ecuación (13), ambas valen $Q_0^2/(2C)$.
- **Dispersión:** la ecuación (23) no está definida con N_d = 1, y exige `ddof=1` en NumPy.
- **Promedio temporal:** $\langle E_i \rangle$ depende de T, así que T debe ser igual en cada comparación.
- **Distancia en ER:** una red desconexa deja nodos sin distancia finita a la fuente.

Parámetros y redes de referencia

Propongo valores realistas de laboratorio y comparar K mediante $\kappa = K/\omega_0^2$. Así, los resultados dependen de dos números adimensionales: κ y el factor de calidad.

Parámetro	Valor propuesto	Justificación
L	1 mH	Orden de magnitud habitual de laboratorio
C	1 μF	Da $f_0 \approx 5.03$ kHz y un período de 199 μs
R	1 Ω	Da $\gamma = 1000\ s^{-1}$ y factor de calidad $\omega_0/\gamma \approx 31.6$ (subamortiguado)
Q_0	1 μC	Da $E_0 = 0.5$ μJ; el sistema es lineal, así que solo fija la escala
$\kappa = K/\omega_0^2$	0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1	Cubre censura, régimen débil y transición; 3 y 10 se añaden para E2
C_c	C/κ	Traduce cada K a un capacitor de acoplamiento
T	$10/\gamma = 10$ ms	Cerca de 503 períodos; la energía cae por un factor e^{-10}
N	100	Permite ver distancias variadas y corre en segundos

Las cuatro redes tienen grado medio cercano a 4, para que la diferencia venga de la estructura y no de la cantidad de enlaces. Los datos de distancia son de una realización de prueba.

Red	Construcción	Fuente	d máxima	Realizaciones
Malla	Rejilla 10 × 10 con borde abierto	Nodo interior; esquina como comparación	10	1
Regular	Anillo con k = 4	Nodo 0; todos son equivalentes	25	1
Mundo pequeño	Watts-Strogatz, k = 4, p = 0.1	Nodo 0	8	30
Erdős-Rényi	p = 4/99, solo muestras conexas	Nodo 0	6	30

Con grado medio 4, la prueba dio 18 % de redes ER conexas en 2000 muestras. Descartar las desconexas es viable, pero selecciona un subconjunto de redes y debe declararse. Variar p en Watts-Strogatz también permite estudiar el paso entre red regular y red aleatoria.

Experimentos numéricos

Son cinco experimentos, y cada uno responde preguntas concretas del PDF.

Experimento	Qué se varía	Qué se mide	Responde
E1. Dinámica	K en cada red	$Q_i(t)$, $E_i(t)$, $H(t)$	P1
E2. Tiempo de llegada	K, red y umbral (10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8})	t_γ vs d_{0i}, rapidez, nodos no alcanzados	P2, P3, P5
E3. Energía por distancia	K y red	$\langle E_i \rangle / E_0$, $\bar{E}(d)$, $\sigma_E(d)$	P2, P4, P8
E4. Efecto de la posición	Nodos con igual d	Relación con N_i, grado y modos normales	P5, P6, P8
E5. Sensibilidad	γ, N, posición de la fuente	Cambio de t_γ y de $\bar{E}(d)$	Limitaciones, P7

Criterios que aplican a todos:

- **Dos tipos de variabilidad:** σ_E(d) mide diferencias entre nodos dentro de una red. La dispersión entre 30 realizaciones se reporta aparte.
- **Un cambio a la vez:** al variar K, los demás parámetros quedan fijos, como pide la sección 9 del PDF.
- **Tres niveles en cada resultado:** observación numérica, interpretación física y especulación, escritas por separado.
- **Semillas fijas:** cada red aleatoria se puede reproducir.

Validación del código

Ningún resultado se analiza antes de pasar estas pruebas. Se implementarán como pruebas automáticas con `pytest`.

Prueba	Caso	Criterio de aceptación
Oscilador aislado	K = 0	Coincide con la solución analítica; los demás nodos siguen en cero
Conservación	K = 0 y R = 0	E_0 constante
Decaimiento	K = 0 y R > 0	La envolvente sigue e^(−γt), no se conserva
Balance general	K > 0 y R > 0	$dH/dt = -R\Sigma I_i^2$
Dos nodos	N = 2	Batidos con frecuencias ω_0 y $\sqrt{(\omega_0^2 + 2K)}$
Modo uniforme	Cualquier red	$\Sigma Q_i(t)$ igual al oscilador aislado
Simetría	Anillo	Nodos simétricos, como +d y −d, responden igual
Convergencia	Reducir dt a la mitad	RK4 muestra orden 4
Referencia	Comparar con modos normales	Error mucho menor que la amplitud del umbral, $10^{-3}\ Q_0$

Tu instrucción pide conservación aproximada con K = 0. Es correcta solo si además R = 0, porque con R > 0 la energía decae. Por eso la tabla separa ambos casos.

Usaremos `DOP853` de SciPy como integrador principal, porque la documentación lo recomienda para alta precisión. Se configura con tolerancias estrictas, ya que los valores por defecto (1e−3 y 1e−6) no sirven aquí. La solución modal queda como referencia, y un RK4 propio como prueba de convergencia y explicación del algoritmo.

En la prueba, con 100 nodos, `DOP853` tuvo error relativo de 1.4×10^{-7} y tardó 0.07 s. RK4 mostró orden observado entre 3.8 y 4.0. El muestreo debe ser más fino para los tiempos de llegada, porque con unos 40 puntos por período los valores salieron visiblemente discretizados.

Gráficos y ajustes

Cada gráfico debe sostener una conclusión; si no lo hace, se elimina. Todos llevarán título, ejes, unidades y escala log cuando la energía abarque varias décadas.

Gráfico	Muestra	Sostiene
G1. Redes y sus distribuciones de distancia	Las 4 topologías y N_d	Diseño del estudio
G2. Validación	Balance de H, comparación modal, convergencia	Confianza en el código
G3. $E_i(t)$ por distancia	Evolución de nodos representativos	P1
G4. Mapa nodo vs tiempo	$\log_{10}(E_i/E_0)$ ordenado por d	P1, P2
G5. t_γ vs d_{0i}	Paneles por K y por red, con nodos no alcanzados	P2, P3
G6. Rapidez vs κ	Log-log con pendientes de referencia	P2, P7
G7. $\bar{E}(d)/E_0$ con σ_E(d)	Paneles por K y por red	P2, P4
G8. σ_E(d) y σ_E/$\bar{E}$ vs d	Heterogeneidad absoluta y relativa	P8
G9. Dispersión a igual d	$\langle E_i \rangle$ frente a N_i y grado	P5
G10. Comparación de topologías	Una métrica por red, a κ fijo	P6

Ajustes funcionales

Datos	Modelos candidatos	Nota
t_γ vs d	Lineal, potencia, logarítmico	Revisar si d = 1 se desvía de la tendencia
$\bar{E}(d)$ vs d	Exponencial, potencia	Ajustar en log(E)

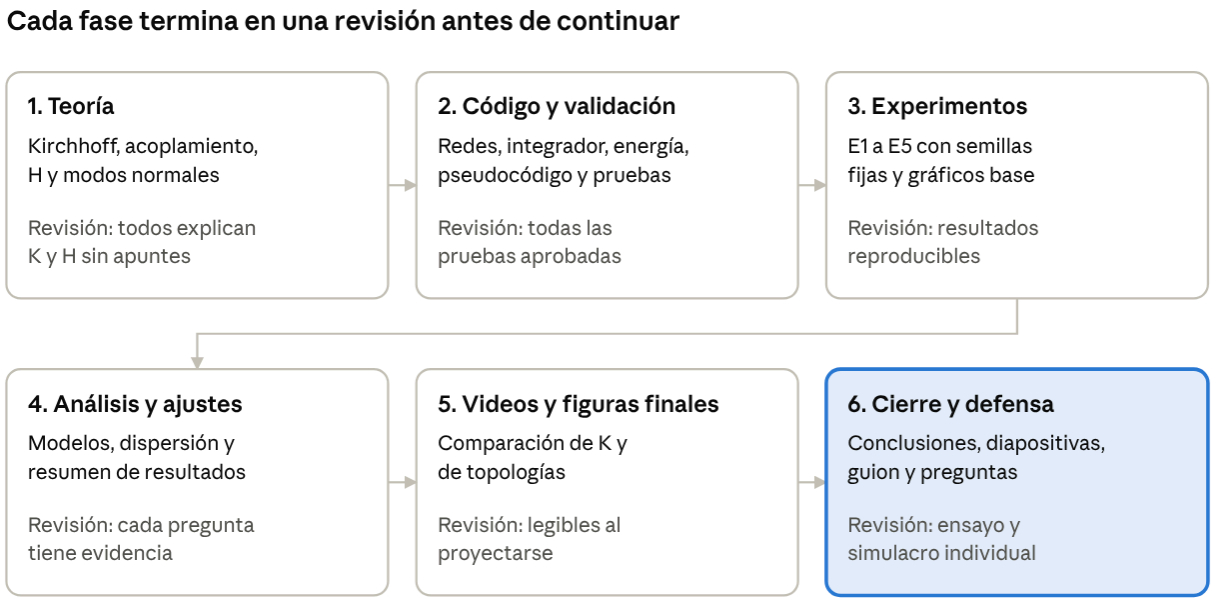
Datos	Modelos candidatos	Nota
σ_E(d) vs d	Exponencial, potencia	Se excluye N_d = 1
Rapidez vs κ	Potencia, por tramos	Compara con la hipótesis de exponentes 1 y 1/2

Los modelos se comparan con AICc y gráficos de residuos, no solo con R^2. Propongo usar máximo dos parámetros, porque ER ofrece pocas distancias y un modelo mayor quedaría mal determinado.

σ_E no se usará como barra de error de medición ni como peso del ajuste, porque el PDF aclara que no es error experimental. Se ajustará sobre los datos de cada nodo, y se reportará σ_E(d) como propiedad del modelo.

Fases y criterios de evaluación

El trabajo avanza en 6 fases, y ninguna inicia sin aprobar la revisión de la anterior. Así, un error de modelo o de código no llega a las conclusiones.



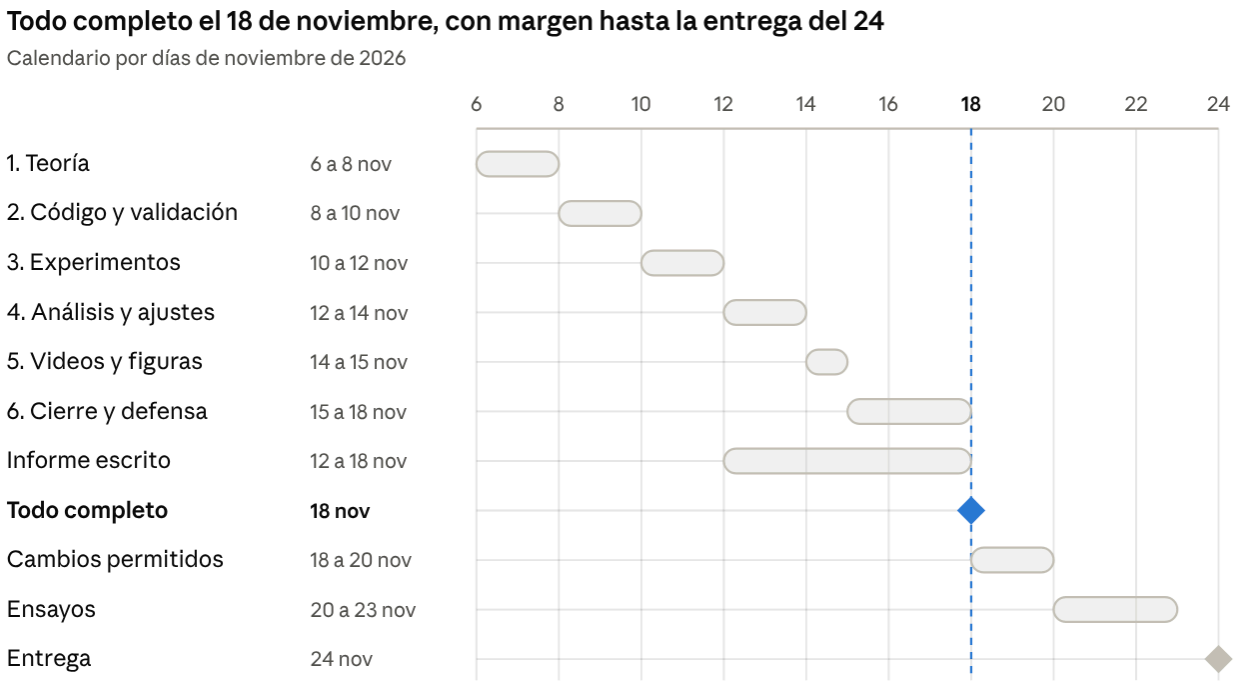
Secuencia de trabajo · 6 fases con revisión

La tabla muestra qué evidencia cubre cada criterio de evaluación.

Criterio	Peso	Evidencia	Fases
Comprensión conceptual	20 %	Derivaciones, significado de K, modos normales, H	1, 4

Criterio	Peso	Evidencia	Fases
Evaluación individual	20 %	Cada integrante explica teoría, código y resultados; banco de preguntas; simulacro	1 a 6
Gráficos y análisis	20 %	G1 a G10, cada uno enlazado a una pregunta	3, 4, 5
Presentación	15 %	Estructura por preguntas, videos, ensayo cronometrado	5, 6
Conclusiones	15 %	Respuesta a las 8 preguntas, limitaciones y extensiones	4, 6
Programación y lógica	10 %	Módulos, pruebas, pseudocódigo y diagrama de flujo	2

Calendario



Calendario del proyecto · 6 al 24 de noviembre de 2026

Las fases se acortan para cerrar el 18 de noviembre. El informe avanza en paralelo desde la Fase 4, porque toma sus datos de los resultados. Del 18 al 20 se admiten correcciones y del 20 al 23 propongo ensayar.

Reparto propuesto

Es una propuesta para 4 integrantes; cada rol responde por su parte y revisa otra. Como la evaluación es individual, todos deben poder explicar el proyecto completo.

Rol	Responde por	Revisa	Integrante
Teoría	Derivaciones, significado de K, H y modos normales	Código	Por definir
Código	Módulos, pruebas, pseudocódigo y diagrama de flujo	Análisis	Por definir
Análisis	Experimentos, ajustes y resumen de resultados	Teoría	Por definir
Comunicación	Gráficos finales, videos, informe y diapositivas	Todo el contenido	Por definir

Presentación y entregables

La presentación seguirá las preguntas del PDF, no el orden en que trabajamos. Propongo una base de 40 minutos, unos 10 por integrante, y ampliar con videos y preguntas si el tiempo llega a 1 hora.

1. **Problema:** qué pasa con una perturbación en una red de circuitos.
2. **Modelo:** de Kirchhoff a la ecuación (1), con el significado de K.
3. **Teoría clave:** modos normales y energía total H.
4. **Método:** redes, integrador y diagrama de flujo.
5. **Validación:** por qué confiar en los resultados.
6. **Propagación:** video y tγ vs d (P1, P3).
7. **Efecto de K:** rapidez y energía (P2, P7).
8. **Energía y distancia:** Ē(d) y σ_E(d) (P4, P8).
9. **Igual distancia, distinta respuesta:** papel de la posición (P5).
10. **Topologías:** comparación directa y videos (P6).
11. **Conclusiones:** cinco puntos pedidos por la sección 12 del PDF.
12. **Limitaciones y extensiones.**

Entregable	Contenido	Fase
Código Python comentado	`redes.py`, `modelo.py`, `analisis.py`, `ajustes.py`, `graficos.py`, `videos.py`, `tests/`	2 a 5
Pseudocódigo y diagrama de flujo	Relación entre ecuaciones y código	2

Entregable	Contenido	Fase
Gráficos	G1 a G10 con títulos, ejes y unidades	3 a 5
Videos	Comparación de K y de topologías, con color $\log_{10}(E_i/E_0)$	5
Resumen de resultados	Separa observación, interpretación y especulación	4
Informe escrito	Modelo, método, resultados, conclusiones y referencias; se entrega en PDF	4 a 6
Borrador de conclusiones	Responde objetivos y preguntas	6
Presentación y guion	Diapositivas y guion por integrante	6
Banco de preguntas de defensa	Preguntas probables con respuesta corta	6
Referencias	Reemplazan los marcadores [1] a [3] del PDF	1 a 6

Decisiones por confirmar

El plan está aprobado y hay cuatro asuntos abiertos. Ninguno impide iniciar la Fase 1.

- [ ] Elegir el formato del informe. Recomiendo LaTeX, compilado a PDF; Word queda como alternativa si nadie del grupo lo maneja.
- [ ] Asignar a cada integrante un rol del reparto propuesto.
- [ ] Preguntar al docente qué entiende por «red regular».
- [ ] Confirmar si la exposición también es el 24 de noviembre.

Tema	Decisión tomada
Tamaño de red	N = 100
Red regular	Anillo k = 4, salvo que el docente pida otra
Integrador principal	DOP853
Integrantes	4
Proyecto completo	18 de noviembre de 2026
Últimos cambios	Hasta el 20 de noviembre de 2026
Entrega	24 de noviembre de 2026
Exposición	Entre 30 minutos y 1 hora

Tema	Decisión tomada
Informe escrito	Sí se hará

Referencias

Los datos de las referencias enlazadas se revisaron en la página indicada. Las marcadas «por confirmar» no pudieron comprobarse completas, y debemos verificarlas antes de citarlas. Las derivaciones de este plan son propias y se deben contrastar con estas fuentes en la Fase 1.

Circuitos y osciladores (por confirmar edición y capítulos)

- Young, H. D. y Freedman, R. A. *University Physics*, Pearson.
- French, A. P. (1971). *Vibrations and Waves*. W. W. Norton.

Redes

- Erdős, P. y Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae* 6(3-4), 290-297.
- Watts, D. J. y Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature* 393(6684), 440-442.
- Newman, M. E. J. (2003). The structure and function of complex networks. *SIAM Review* 45(2), 167-256.
- Arenas, A., Díaz-Guilera, A., Kurths, J., Moreno, Y. y Zhou, C. Synchronization in complex networks. Preimpresión arXiv:0805.2976; por confirmar datos de *Physics Reports*.

Métodos numéricos y ajustes

- Dormand, J. R. y Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge-Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 6(1), 19-26, según la documentación de SciPy.
- Hairer, E., Nørsett, S. P. y Wanner, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, sección II, según la misma documentación.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. Por confirmar volumen y páginas.
- Burnham, K. P. y Anderson, D. R. (2002). *Model Selection and Multimodel Inference*. Springer. Por confirmar.

Software

- SciPy, `solve_ivp`, documentación oficial, versión 1.18.0.

- Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17(3), 261-272.
- Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX. Artículo de NetworkX; por confirmar autores y páginas.